PROYECTO DE ANÁLISIS DE DATOS INTEGRAL: ANÁLISIS DE VENTAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO

Ingeniería de datos | Modelado de datos | Inteligencia de negocios

SQL Server | SSIS | Power BI | DAX

Desarrollado por:

Tolentino Tarazona Dany

12 de marzo de 202

Índice

1. Contexto de negocio 3
2. Dataset 3
3. Arquitectura de datos 4
4. Modelado de datos 4
5. Herramientas y tecnologías 5
6. Dashboard 6
Ventas 6
Rentabilidad y productos 6
Experiencia del cliente y estados de las ordenes 7
7. Análisis 7
1 ¿Cómo evolucionan las ventas a lo largo de los meses? 7
2 ¿Qué categorías generan más ingresos? 8
3 ¿Existe relación entre estado del pedido y satisfacción? 9
4 ¿Qué vendedores tienen mejor desempeño? 10
5 ¿Cómo evoluciona la relación de los precio y costos a lo largo de los años? 10
8. Retos y soluciones 11
9. Conclusiones: 11

1. Contexto de negocio

Este proyecto simula un escenario empresarial real en el que una empresa de comercio electrónico necesita analizar su rendimiento de ventas, el comportamiento de sus clientes y su eficiencia operativa.

El objetivo es transformar los datos transaccionales brutos en información valiosa que permita tomar decisiones basadas en datos, mejorar la rentabilidad y optimizar la experiencia del cliente.

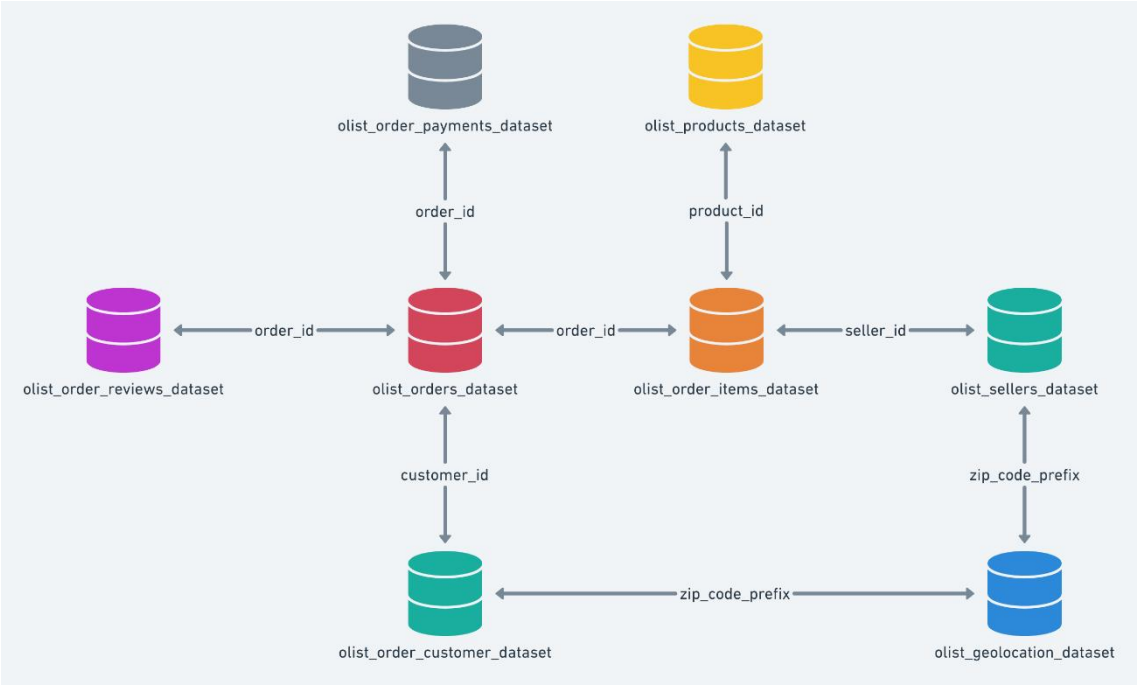
2. Dataset

El análisis se basa en el conjunto de datos públicos de comercio electrónico brasileño (OLIST), que contiene más de 100 000 pedidos y múltiples tablas relacionadas.

El conjunto de datos incluye entidades comerciales clave como:

- Clientes
- Pedidos
- Productos
- Pagos
- Reseñas

Este conjunto de datos permite un análisis integral de todo el recorrido del cliente, desde la compra hasta la entrega y la satisfacción.



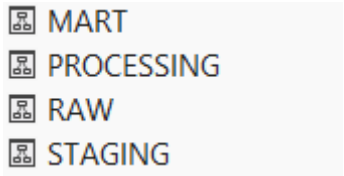
3. Arquitectura de datos

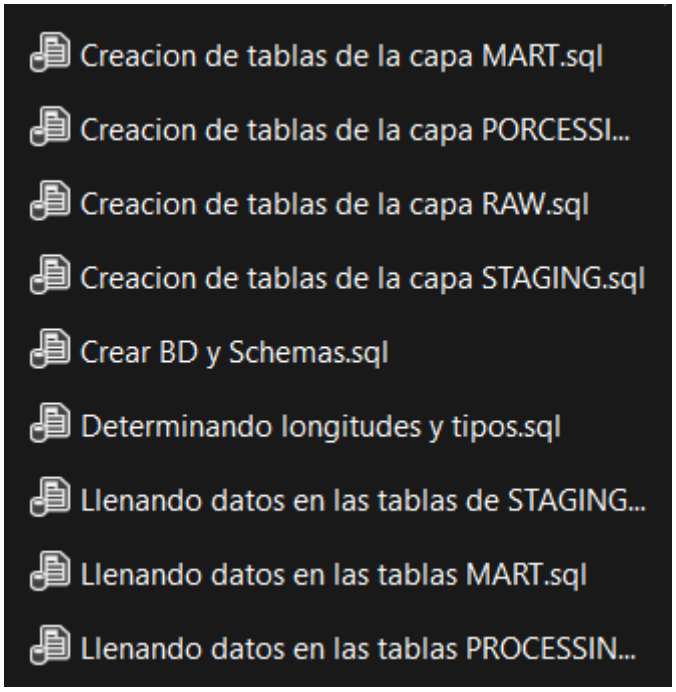
Se diseñó una arquitectura de datos multicapa para garantizar la escalabilidad, la calidad y la trazabilidad de los datos en todo el flujo de datos.

La arquitectura consta de las siguientes capas:

- RAW: Almacena los datos originales sin transformaciones.
- STAGING: Estandariza los tipos y formatos de datos.
- PROCESSING: Aplica limpieza, validación y reglas de negocio a los datos.
- MART: Proporciona datos optimizados y listos para el análisis y la generación de informes.

Este enfoque mejora la mantenibilidad y garantiza la fiabilidad de los datos para el análisis posterior.





4. Modelado de datos

Se implementó un modelo de datos en estrella para optimizar el rendimiento analítico y simplificar la generación de informes.

El modelo incluye:

Tabla de hechos:

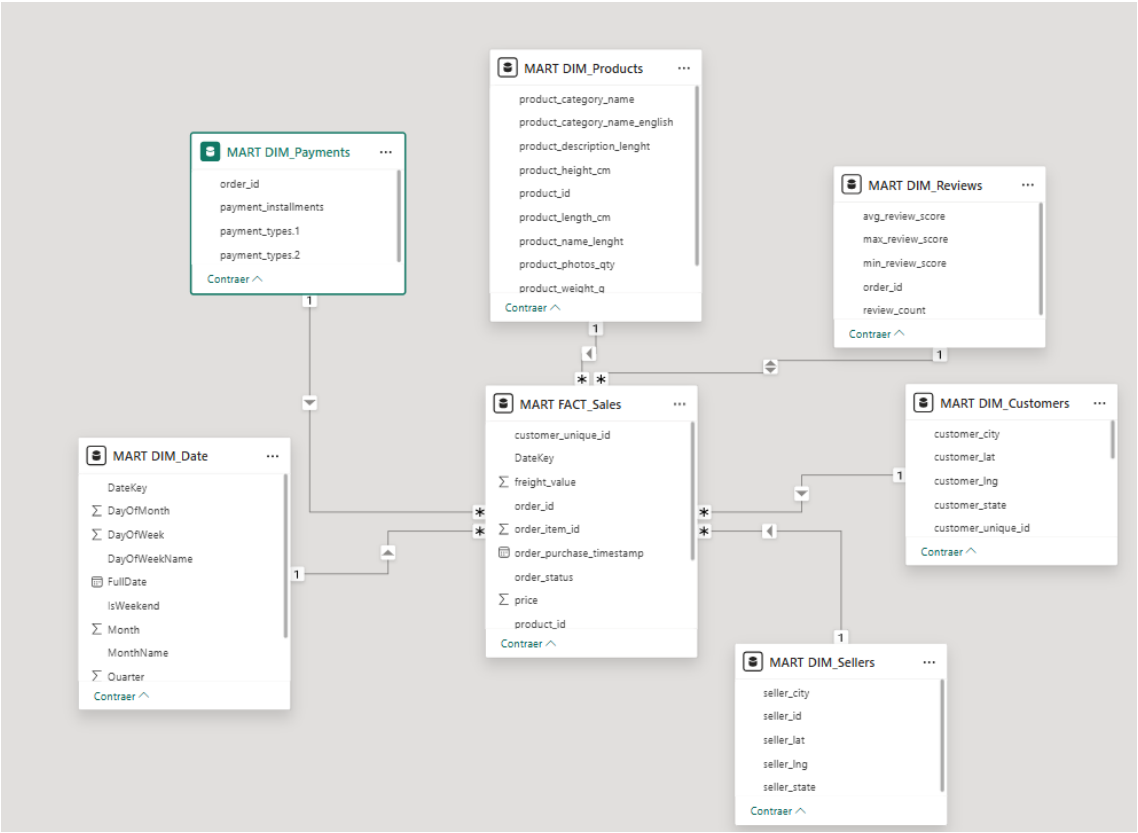
- Sales (métricas comerciales clave como ingresos y número de pedidos)

Tablas de dimensiones:

- Customers
- Products
- Sellers
- Date
- Payments
- Reviews

Las relaciones se configuraron como de uno a muchos (1:N), lo que garantiza la integridad de los datos y un filtrado eficiente.

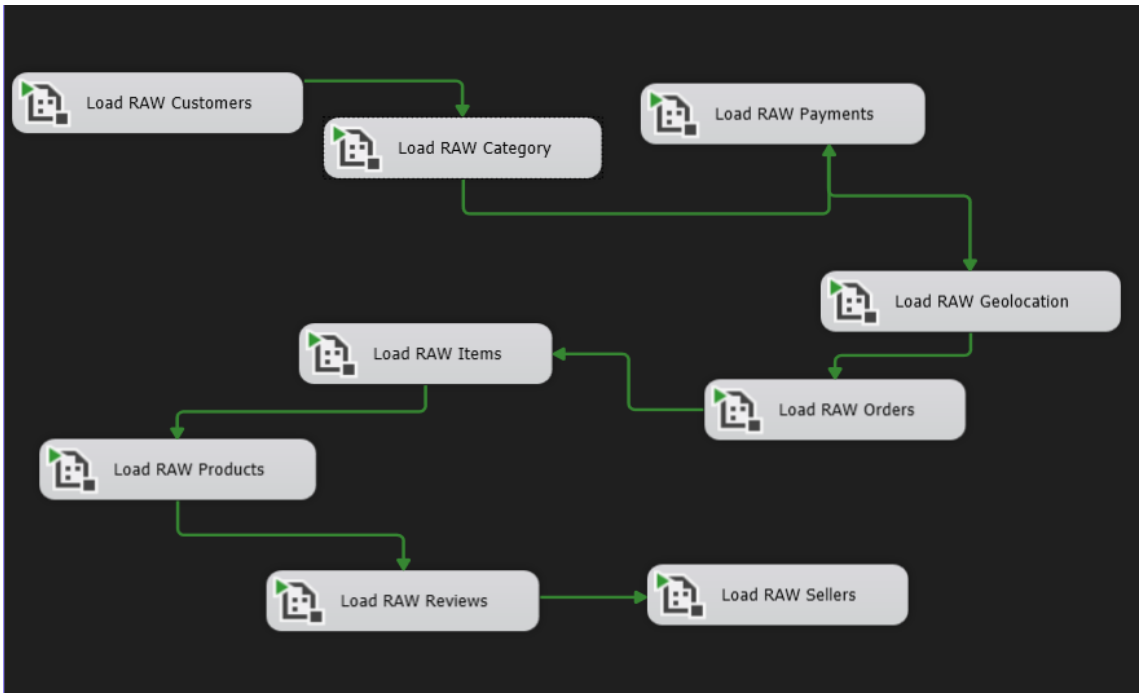
Este modelo mejora significativamente el rendimiento de las consultas y permite un análisis flexible en múltiples dimensiones comerciales.



5. Herramientas y tecnologías

El proyecto se desarrolló utilizando las siguientes herramientas y tecnologías:

- SQL Server: Almacenamiento y transformación de datos
- SSIS: Ingesta de datos hacia la capa RAW
- Power BI: Visualización de datos y creación de paneles
- DAX: Medidas y cálculos empresariales.

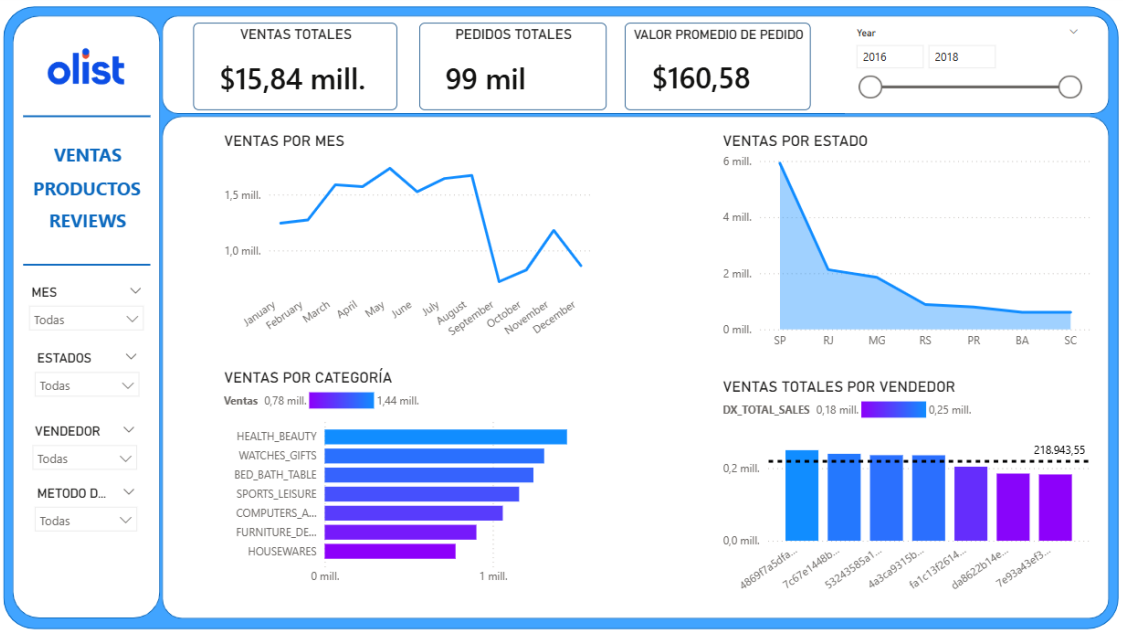


6. Dashboard

Se desarrolló un panel interactivo de Power BI, estructurado en tres vistas analíticas principales:

Ventas

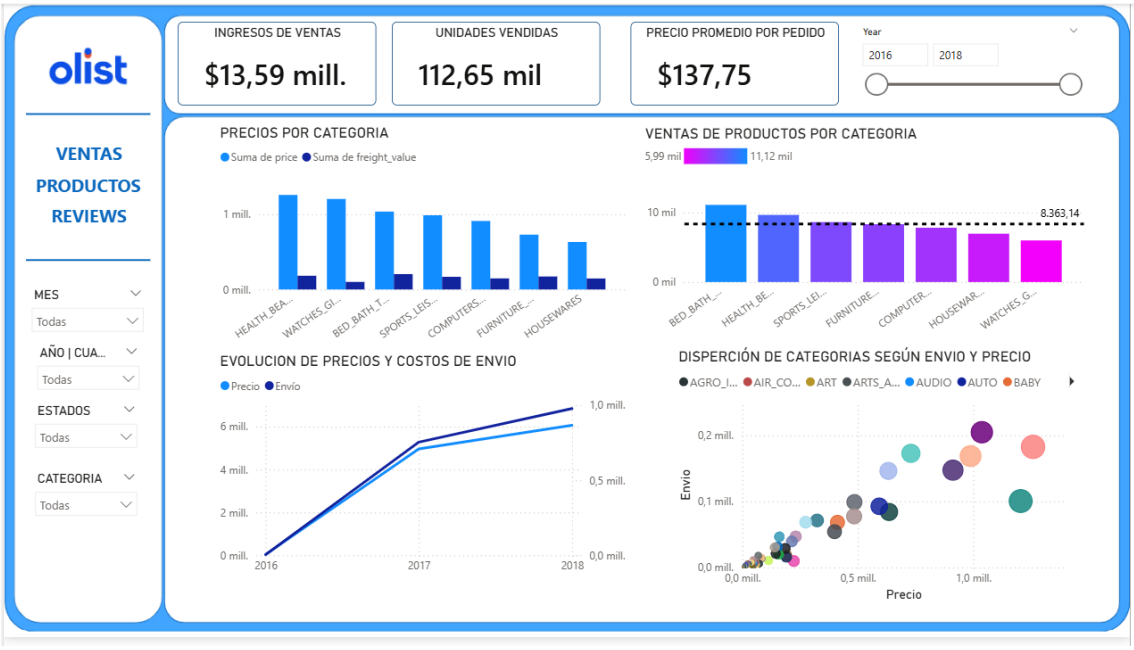
- Tendencias de ingresos a lo largo del tiempo
- Ventas por categoría
- Ventas por vendedor



Rentabilidad y productos

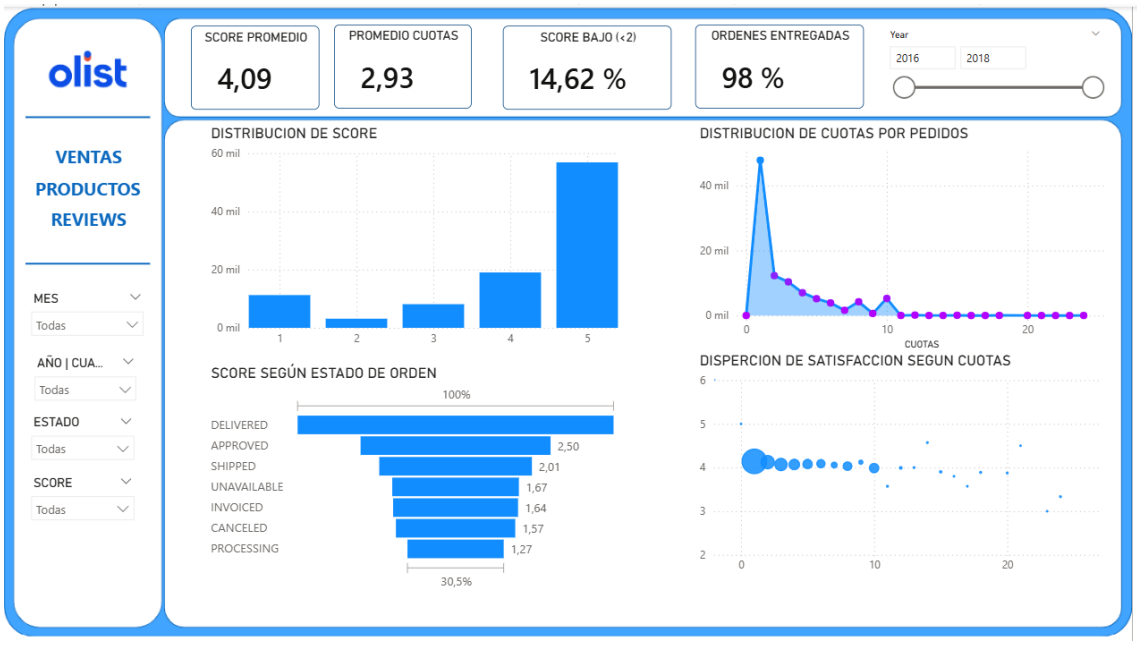
- Ingresos por producto

- Impacto de los costos de envío en la rentabilidad



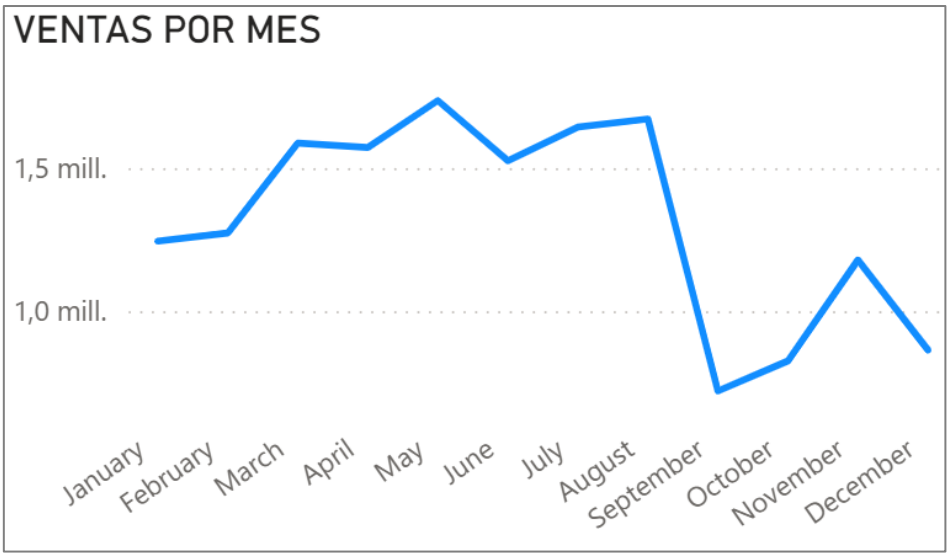
Experiencia del cliente y estados de las ordenes

- Reseñas y calificaciones de los clientes
- Relación entre el estado del pedido y la satisfacción



7. Análisis

1 ¿Cómo evolucionan las ventas a lo largo de los meses?



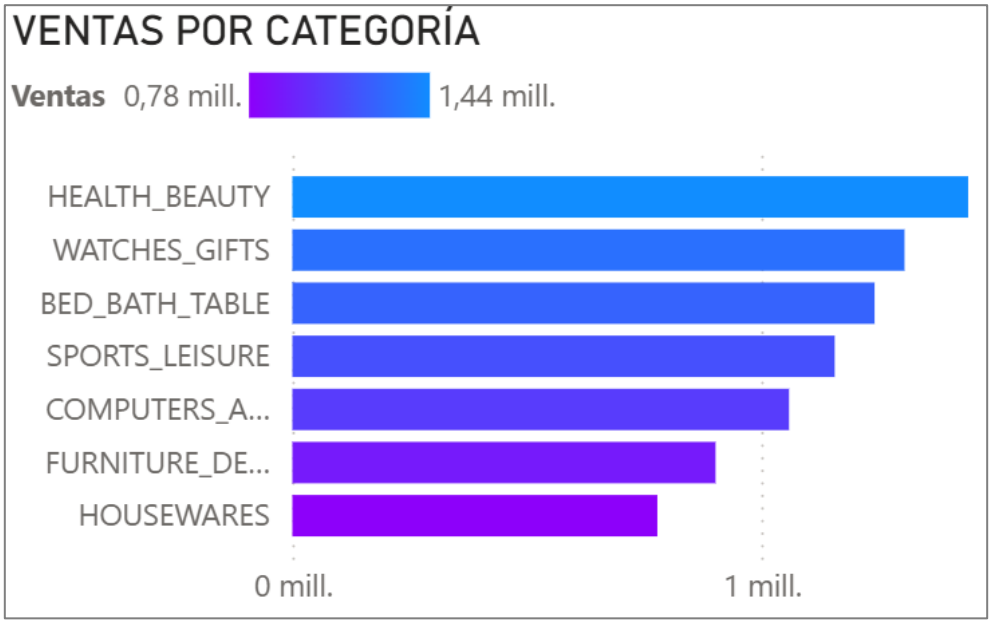
Se observa una tendencia de crecimiento sostenido desde enero hasta agosto, con ligeras variaciones mensuales, pero sin caídas significativas en ese periodo. El primer pico relevante ocurre en mayo.

Sin embargo, en septiembre se produce una caída abrupta, seguida de una recuperación progresiva en los meses posteriores, alcanzando un nuevo pico en noviembre.

Recomendaciones:

- Potenciar campañas en meses de alta demanda
- Implementar estrategias promocionales o descuentos desde agosto para mitigar la caída en septiembre
- Analizar causas específicas de la caída (oferta, logística, comportamiento del cliente).

2 ¿Qué categorías generan más ingresos?



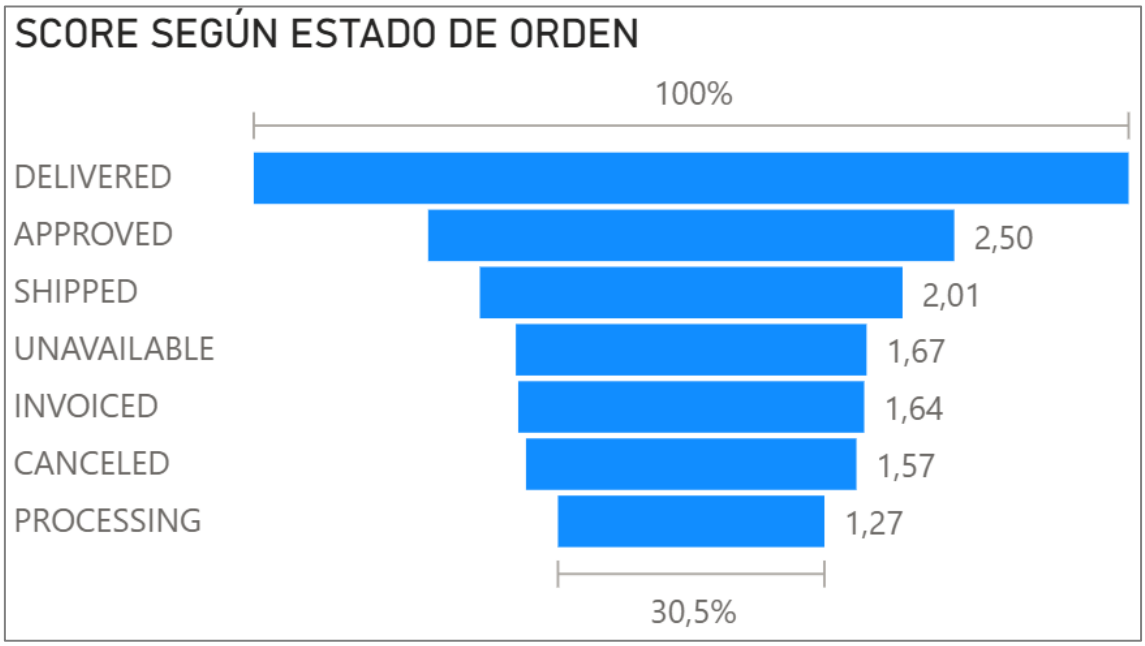
La categoría HEALTH_BEAUTY tiene la mayor cantidad de ingresos brutos (1.44M), lo cual la convierte en la categoría más relevante dentro del catálogo.

El estado en el cual se presenta la mayor cantidad de ventas es en SP (São Paulo).

Recomendaciones:

- Priorizar inventario, marketing y disponibilidad en la categoría HEALTH_BEAUTY
- Expandir el catálogo en categorías similares o complementarias
- Replicar estrategias comerciales exitosas de SP en otras regiones

<u>3 ¿Existe relación entre estado del pedido y satisfacción?</u>



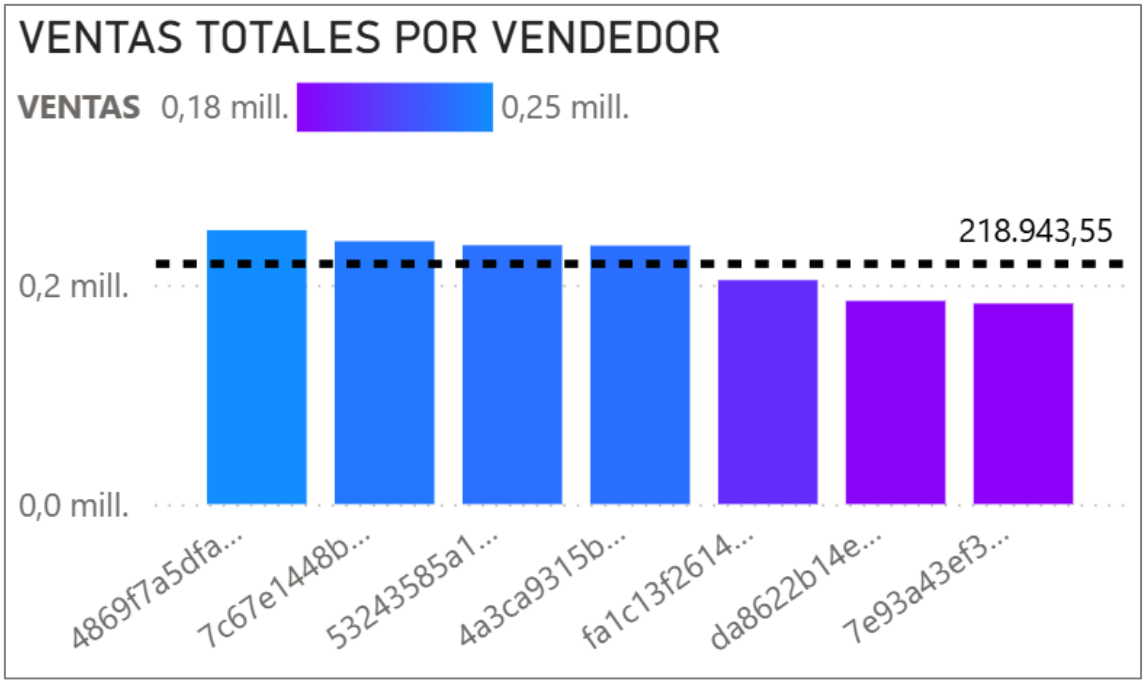
El estado DELIVERED presenta los niveles más altos de satisfacción, lo cual confirma que la entrega efectiva del pedido es el principal camino de dar una buena experiencia a los clientes.

Por el contrario, los estados PROCESSING y CANCELED concentran las peores calificaciones, mostrando que los retrasos y cancelaciones impactan negativamente en la percepción del cliente.

Recomendaciones:

- Optimizar tiempos en la fase de PROCESSING y SHIPPED para poder llegar al estado DELIVERED; evitando así alguna cancelación de la compra por demoras en el envío
- Reducir cancelaciones mediante mejor control de stock y logística

4 ¿Qué vendedores tienen mejor desempeño?

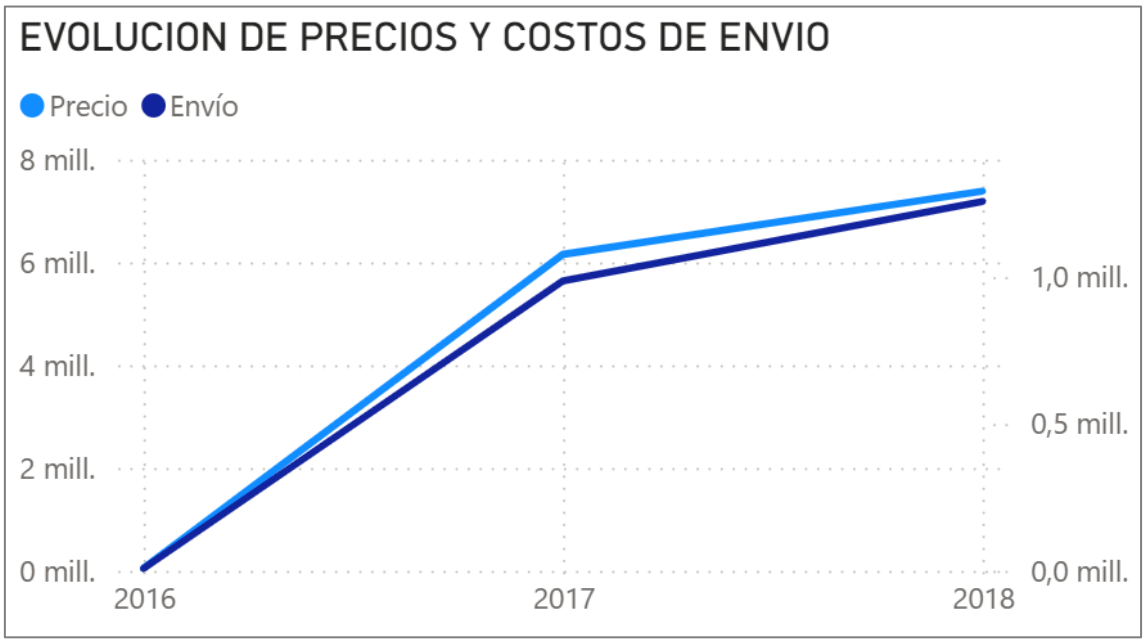


Los 7 vendedores con mejor desempeño tienen un promedio de ingresos de $218,943. El estado donde se concentra la mayor cantidad de ventas es en SP (São Paulo) ; registrando ingresos totales de $5,93 mill

Recomendación:

- Analizar qué factores en SP impulsan las ventas (demanda, logística, marketing) y replicar estas condiciones en otras regiones
- Compartir buenas prácticas entre vendedores (promociones, mix de productos, timing)

5 ¿Cómo evoluciona la relación de los precio y costos a lo largo de los años?



A lo largo del tiempo, los ingresos por productos (price) se mantienen consistentemente por encima de los costos de envío. Sin embargo, se observa que el costo logístico representa una proporción relevante del total (aprox. 17%), lo que indica una oportunidad de optimización para mejorar la rentabilidad

Recomendaciones:

- Evaluar alternativas logísticas más eficientes para reducir costos operativos.
- Negociar tarifas con proveedores.
    - Implementar estrategias comerciales como:
    - Envío gratuito condicionado
    - Subsidio parcial del envío en categorías estratégicas o de alto margen.

8. Retos y soluciones

- **Calidad de datos (duplicados e inconsistencias):**
  Se identificaron registros duplicados y valores nulos. Se resolvió mediante reglas de limpieza en la capa PROCESSING, aplicando validaciones.
- **Problemas en procesos ETL (SSIS):**
  Se presentaron errores de carga relacionados con tipos de datos y truncamiento. Se solucionó ajustando longitudes de campos y transformaciones en el flujo de datos.
- **Definición del modelo dimensional:**
  Inicialmente existían dificultades para estructurar correctamente el modelo. Se resolvió implementando un esquema estrella, separando hechos y dimensiones.
- **Relaciones en Power BI:**
  Se detectaron relaciones incorrectas que afectaban los cálculos. Se corrigieron asegurando cardinalidad 1:N y direccionalidad adecuada.

9. Conclusiones:

- Se logró construir un sistema analítico completo, desde la ingesta de datos hasta la visualización en Power BI.
- La implementación de un modelo estrella permitió mejorar el rendimiento y facilitar el análisis de información.
- El dashboard desarrollado permite responder preguntas clave del negocio relacionadas con ventas, rentabilidad y satisfacción del cliente.
- Se identificaron patrones relevantes como la estacionalidad en ventas, la concentración geográfica del desempeño y el impacto negativo de los costos logísticos.
- Los insights obtenidos permiten proponer acciones concretas que pueden mejorar la toma de decisiones y optimizar la rentabilidad del negocio